

MEMORIA DEL PROYECTO

Tienda WoW



Autor	Eleazar Del Rosario Marrero
Centro	IES Ana Luisa Benítez
Curso	2025/2026
Ciclo	Desarrollo de Aplicaciones Web
Proyecto	Tienda WoW
Tipo de proyecto	Individual
Periodo de desarrollo	17/04/2026 - 10/05/2026
Entrega	GitHub y archivo ZIP

Proyecto final de 2º DAW

Índice

1. Introducción
2. Motivación
3. Análisis del sector y contexto en Canarias
4. Objetivos del proyecto
5. Planificación y gestión del proyecto
6. Tecnologías y herramientas utilizadas
7. Estimación de recursos y presupuesto
8. Análisis del sistema
9. Diseño del proyecto
10. Documentación del proyecto
11. Pruebas realizadas
12. Despliegue del aplicativo
13. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial
14. Conclusiones
15. Vías futuras de desarrollo
16. Bibliografía y webgrafía

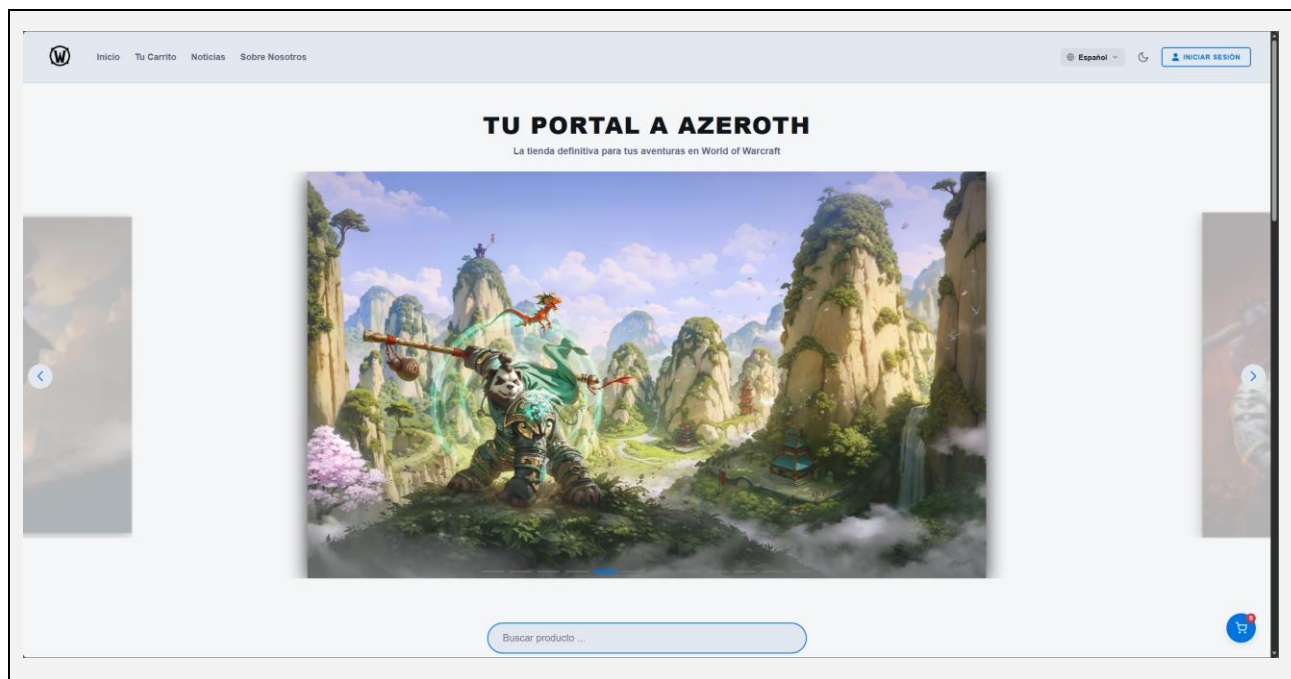
1. Introducción

El proyecto desarrollado se llama Tienda WoW y consiste en una aplicación web orientada a la venta y gestión de productos relacionados con el universo de World of Warcraft. La idea principal del proyecto es crear una tienda online funcional en la que un usuario pueda consultar productos, añadirlos a favoritos, gestionar un carrito de compra, iniciar sesión, realizar pedidos y consultar posteriormente su historial.

La aplicación está desarrollada principalmente con PHP, utilizando también HTML, CSS, JavaScript y una base de datos MySQL/MariaDB. El proyecto combina programación del lado del servidor con interacción en el lado del cliente, lo que permite cumplir con una estructura típica de aplicación web completa. La parte de servidor se encarga de tareas como la conexión con la base de datos, la gestión de usuarios, los pedidos, las valoraciones y el panel de administración. Por otro lado, JavaScript se utiliza para mejorar la experiencia del usuario mediante funcionalidades como el carrito dinámico, favoritos, cambios visuales, valoraciones y carga de noticias.

Tienda WoW no se limita únicamente a mostrar productos. También incluye varias secciones complementarias, como noticias, soporte, ajustes de usuario, página de favoritos, historial de pedidos y un panel de administración. Esto permite que el proyecto tenga una estructura más completa y parecida a una aplicación real, ya que no solo se centra en la parte visual del catálogo, sino también en la gestión de datos y en la interacción del usuario con la web.

El desarrollo se ha realizado de forma individual durante el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2026 y el 10 de mayo de 2026, como parte del proyecto final del ciclo. El resultado final se entregará tanto mediante un repositorio en GitHub como mediante un archivo comprimido .zip con el código completo del proyecto.



2. Motivación

La motivación principal para realizar este proyecto fue crear una aplicación web completa que permitiera poner en práctica varios de los contenidos trabajados durante el ciclo. En lugar de hacer una página estática o una aplicación demasiado simple, se planteó una tienda online porque este tipo de proyecto permite trabajar muchas partes importantes del desarrollo web: diseño de interfaz, gestión de usuarios, base de datos, formularios, sesiones, validaciones, carrito, pedidos y administración.

La temática elegida fue World of Warcraft porque permite dar personalidad al proyecto y trabajar con un catálogo de productos más reconocible y visual. Al utilizar productos relacionados con videojuegos, expansiones y suscripciones, la aplicación puede presentarse como una tienda especializada en contenido de entretenimiento digital. Esto hace que el proyecto sea más atractivo visualmente y que las funcionalidades tengan más sentido dentro de un contexto concreto.

Otro motivo importante fue poder practicar la separación entre la parte del cliente y la parte del servidor. En la aplicación, PHP se encarga de generar páginas, consultar la base de datos y procesar operaciones importantes, mientras que JavaScript permite crear una experiencia más dinámica, por ejemplo al añadir productos al carrito, gestionar favoritos o actualizar elementos visuales sin depender siempre de una recarga completa de la página.

También se buscó que el proyecto tuviera una estructura suficientemente amplia como para demostrar diferentes conocimientos adquiridos en el ciclo. Por eso se añadieron funcionalidades como login y registro, historial de pedidos, valoraciones, soporte mediante tickets, noticias externas, traducciones en español e inglés, tema claro/oscuro y un panel de administración. Aunque no se trata de una tienda real preparada para producción, sí representa una base funcional sobre la que se podría seguir trabajando.

3. Análisis del sector y contexto en Canarias

3.1. Contexto general del comercio electrónico

El proyecto se sitúa dentro del sector del comercio electrónico, concretamente en una tienda online temática relacionada con videojuegos y productos digitales inspirados en World of Warcraft. El comercio electrónico es uno de los modelos de aplicación web más habituales actualmente, ya que permite a los usuarios consultar productos, comparar precios, añadir artículos a un carrito y realizar compras desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

En España, las compras por Internet forman parte del comportamiento habitual de muchos usuarios. Según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el número de personas que compran por Internet llegó a 30 millones en España y el volumen de negocio del comercio electrónico B2C superó los 99.000 millones de euros en la edición 2024 del estudio Compras online en España. Estos datos muestran que las tiendas online no son un caso aislado, sino una parte importante del consumo actual.

En el caso de Canarias, el comercio electrónico también tiene un papel importante. El Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información publicó que los ingresos por comercio electrónico en 2024 de las empresas de diez o más empleados con sede en Canarias ascendieron a 6.434 millones de euros. Esto demuestra que la digitalización comercial también está presente en el tejido empresarial de las islas.

Teniendo en cuenta este contexto, desarrollar una tienda online como Tienda WoW tiene sentido desde el punto de vista académico y práctico. Aunque el proyecto no pretende competir con plataformas reales, sí permite representar un caso de uso realista: una web donde se muestran productos, se gestionan usuarios, se añaden productos al carrito, se guardan favoritos y se finalizan pedidos.

3.2. Contexto del sector de los videojuegos

La temática elegida para el proyecto está relacionada con el sector de los videojuegos, que es uno de los ámbitos de entretenimiento digital con mayor presencia en la actualidad. En España, la Asociación Española de Videojuegos indicó que el sector alcanzó en 2024 una facturación de más de 2.408 millones de euros y contó con unos 22 millones de jugadores. Estos datos reflejan que el videojuego no es un producto minoritario, sino una industria consolidada y con un público amplio.

Dentro de este sector, existen diferentes tipos de productos: videojuegos físicos, videojuegos digitales, expansiones, suscripciones, merchandising, tarjetas de saldo, servicios online y contenido adicional. Tienda WoW se centra en una temática concreta, relacionada con World of Warcraft, pero utiliza una estructura común en muchas tiendas online de videojuegos: catálogo de productos, precios, descuentos, favoritos, carrito, usuarios y pedidos.

3.3. Empresas y aplicaciones similares en Canarias

En Canarias existen distintas empresas y plataformas relacionadas con la venta de videojuegos, tecnología y productos de entretenimiento. Algunas de ellas funcionan mediante tiendas físicas combinadas con venta online, y otras ofrecen directamente catálogo web con compra o reserva de productos.

Como referencias se pueden mencionar empresas y plataformas como MediaMarkt Canarias, GAME, CeX Canarias y tiendas locales relacionadas con cómics, videojuegos, figuras o productos de entretenimiento. Estas aplicaciones no son iguales a Tienda WoW, ya que este proyecto tiene una temática más específica y un alcance académico, pero sirven como referencia del tipo de funcionalidades que suele tener una tienda online: catálogo, imágenes de producto, precios, ofertas, carrito, usuario, pedidos y navegación organizada por secciones.

3.4. Tecnologías más utilizadas en este tipo de aplicaciones

Las tiendas online suelen apoyarse en una combinación de tecnologías de cliente, servidor y base de datos. En la parte cliente se utilizan HTML, CSS y JavaScript para construir la interfaz, mostrar productos, responder a acciones del usuario y mejorar la experiencia visual. En la parte servidor se emplean lenguajes como PHP, Java, JavaScript con Node.js, Python u otros, dependiendo del tipo de proyecto y de la infraestructura utilizada.

En el caso de Tienda WoW, el proyecto utiliza una arquitectura web tradicional con PHP en el lado servidor, JavaScript en el lado cliente y una base de datos MySQL/MariaDB para almacenar información persistente. Esta combinación es adecuada para un proyecto académico de desarrollo web, ya que permite trabajar tanto la parte visual como la lógica interna de la aplicación.

3.5. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Aunque Tienda WoW no es una aplicación creada específicamente para resolver un problema social o medioambiental, sí se puede relacionar de forma razonable con algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El primero sería el ODS 4: Educación de calidad, ya que el proyecto forma parte de un proceso formativo y permite aplicar conocimientos reales de desarrollo web. Durante su desarrollo se trabajan competencias relacionadas con programación, bases de datos, diseño de interfaces, documentación, resolución de errores y despliegue.

También se puede relacionar con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, ya que el comercio electrónico puede ayudar a pequeñas empresas o comercios especializados a ampliar su actividad mediante canales digitales. En un contexto como Canarias, donde la insularidad puede condicionar la distribución física de productos, disponer de una tienda online puede facilitar el acceso a clientes de distintas islas.

Otro objetivo relacionado sería el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, porque el proyecto representa una solución digital basada en tecnologías web, base de datos y automatización de procesos como pedidos, usuarios, valoraciones y administración. También puede vincularse con el ODS 12: Producción y consumo responsables, especialmente desde el punto de vista de la digitalización de catálogos y la posibilidad de consultar información antes de realizar una compra.

3.6. Innovación y aspectos singulares del proyecto

El proyecto no pretende ser una tienda online profesional ni competir con plataformas reales, pero sí incluye varios aspectos que aportan valor dentro de un contexto académico. Uno de los puntos más destacables es que no se limita a un catálogo simple, sino que integra diferentes funcionalidades conectadas entre sí: favoritos, carrito, pedidos, valoraciones, usuarios, soporte, noticias, ajustes, traducciones y panel de administración.

También resulta interesante la combinación de persistencia en base de datos con almacenamiento en el navegador. El carrito, los favoritos y el tema visual se gestionan mediante localStorage, el idioma se guarda mediante cookie y la sesión de usuario se gestiona desde PHP. Esto permite trabajar distintas formas de guardar información según el tipo de dato y la finalidad dentro de la aplicación.

Otro aspecto singular es la internacionalización de la web. La aplicación dispone de diccionarios en español e inglés mediante archivos JSON, junto con un sistema de traducción que permite cambiar el idioma de la interfaz. Además, el proyecto incluye una zona de administración con gestión de productos y usuarios, lo que permite diferenciar entre usuario normal y administrador.

3.7. Análisis DAFO

Tipo	Análisis
Fortalezas	La aplicación es funcional y cuenta con varias secciones conectadas entre sí. Incluye catálogo, carrito, favoritos, pedidos, usuarios, valoraciones, soporte, noticias, traducciones y panel de administración. También utiliza tecnologías del lado cliente y servidor, además de una base de datos

	relacional.
Debilidades	No cuenta con pruebas automatizadas localizadas, depende bastante de localStorage para carrito y favoritos, y algunas partes podrían mejorar en seguridad y mantenimiento. También hay aspectos propios de una aplicación académica que no estarían preparados para producción real, como la ausencia de pasarela de pago real.
Oportunidades	El crecimiento del comercio electrónico y del sector de los videojuegos hace que una tienda online temática sea un proyecto fácil de entender y con posibilidades de ampliación. Podría evolucionar con filtros avanzados, historial más completo, mejoras de seguridad, panel administrativo más potente o despliegue real.
Amenazas	En un entorno real competiría con plataformas consolidadas como GAME, MediaMarkt, CeX, tiendas digitales oficiales o marketplaces. Además, una tienda real necesitaría cumplir requisitos legales, protección de datos, pasarela de pago segura, gestión de stock real y mantenimiento continuo.

4. Objetivos del proyecto

4.1. Objetivo general

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación web funcional de tipo tienda online, basada en productos relacionados con World of Warcraft, que permita a los usuarios navegar por un catálogo, gestionar favoritos, añadir productos al carrito, realizar pedidos, consultar su historial y utilizar distintas secciones complementarias de la web.

Además, el proyecto busca demostrar el uso conjunto de tecnologías del lado cliente y del lado servidor, utilizando PHP, JavaScript, HTML, CSS y MySQL/MariaDB. De esta forma, la aplicación cumple con la idea de proyecto web completo, ya que combina interfaz, lógica de negocio, persistencia de datos, sesiones de usuario, administración y documentación.

4.2. Objetivos específicos

Objetivo	Descripción
Crear un catálogo de productos	Mostrar productos relacionados con la temática de la tienda, incluyendo nombre, imagen, precio, descuentos y valoración.
Implementar un sistema de usuarios	Permitir registro, inicio de sesión, cierre de sesión y ajustes básicos del perfil.
Desarrollar un carrito de compra	Permitir añadir productos, modificar cantidades, eliminar artículos y calcular totales.
Guardar pedidos en base de datos	Registrar la compra del usuario y permitir consultar posteriormente el historial de pedidos.

Añadir favoritos	Permitir que el usuario marque productos como favoritos y pueda consultarlos en una página específica.
Incorporar valoraciones	Permitir que los usuarios valoren productos y mostrar la media de puntuación.
Crear un panel de administración	Permitir al administrador gestionar productos, usuarios y roles.
Añadir soporte mediante tickets	Permitir que el usuario envíe consultas o incidencias desde la propia web.
Incorporar noticias externas	Mostrar noticias relacionadas mediante un endpoint propio y un sistema de caché.
Aplicar traducciones	Permitir que la interfaz pueda mostrarse en español e inglés mediante diccionarios de idioma.
Mejorar la experiencia visual	Incluir tema claro/oscuro, diseño de tarjetas, botones, carrusel, badges de descuento y organización visual coherente.
Documentar el proyecto	Incluir README, instrucciones de instalación, estructura básica y explicación del funcionamiento.
Preparar el proyecto para entrega	Subirlo a GitHub y entregar también el código completo en formato .zip.

5. Planificación y gestión del proyecto

5.1. Metodología utilizada durante el desarrollo

Para el desarrollo de Tienda WoW se ha seguido una metodología principalmente incremental. En lugar de intentar desarrollar toda la aplicación de una sola vez, el trabajo se fue dividiendo en partes más pequeñas, empezando por las funcionalidades básicas y añadiendo después secciones más completas.

Primero se planteó la estructura principal de la aplicación: páginas PHP, conexión con la base de datos, diseño general, navegación y catálogo de productos. A partir de esa base se fueron añadiendo funcionalidades más concretas, como el sistema de usuarios, el carrito, favoritos, pedidos, valoraciones, soporte, noticias, traducciones y administración.

Este enfoque permitió ir comprobando el funcionamiento de cada parte antes de continuar con la siguiente. Por ejemplo, antes de trabajar con el historial de pedidos era necesario tener funcionando el carrito y el proceso de compra. Del mismo modo, antes de completar el panel de administración era importante tener clara la estructura de productos y usuarios en la base de datos.

5.2. Organización del trabajo

El desarrollo se realizó entre el 17 de abril de 2026 y el 10 de mayo de 2026. Durante este periodo se organizaron las tareas en varias fases, siguiendo un orden lógico de construcción de la aplicación.

La primera fase estuvo centrada en la estructura base del proyecto. En esta parte se prepararon los archivos principales, la organización de carpetas, la conexión con la base de datos, los estilos globales y las primeras páginas de la web.

La segunda fase se centró en el catálogo y en la visualización de productos. Después se desarrollaron las funcionalidades relacionadas con el usuario y la compra. Más adelante se añadieron secciones complementarias, como noticias, soporte, ajustes de usuario, página sobre nosotros, tema claro/oscuro y traducciones español/inglés. Por último, se trabajó en la revisión del proyecto, corrección de errores, mejora de textos, documentación, README y preparación para la entrega final.

5.3. Planificación temporal

Fase	Fechas aproximadas	Trabajo realizado
Fase 1	17/04/2026 - 19/04/2026	Preparación de estructura inicial, carpetas, páginas principales, conexión a base de datos y diseño base.
Fase 2	20/04/2026 - 23/04/2026	Desarrollo del catálogo, productos, tarjetas, precios, descuentos, búsqueda y ordenación.
Fase 3	24/04/2026 - 27/04/2026	Implementación de usuarios, login, registro, sesiones, ajustes de perfil y control básico de roles.
Fase 4	28/04/2026 - 01/05/2026	Desarrollo del carrito, favoritos, checkout, historial de pedidos y persistencia de compras.
Fase 5	02/05/2026 - 04/05/2026	Añadido de valoraciones, soporte mediante tickets, noticias externas y página sobre nosotros.
Fase 6	05/05/2026 - 07/05/2026	Panel de administración, gestión de productos, gestión de usuarios, roles y mejoras generales.
Fase 7	08/05/2026 - 10/05/2026	Revisión final, correcciones, traducciones, documentación, pruebas manuales y preparación de entrega.

5.4. Control del tiempo

El control del tiempo se realizó principalmente mediante la división del proyecto en funcionalidades. Cada bloque se iba desarrollando y probando antes de pasar al siguiente. De esta manera, era más sencillo saber qué partes estaban completas y qué partes necesitaban revisión.

A lo largo del ciclo de desarrollo, la gestión del código y el control de cambios se llevaron a cabo de manera íntegra en un entorno local. El uso de GitHub se ha implementado en la fase final del proyecto con el objetivo principal de cumplir con el requisito de despliegue y entrega establecido en las directrices del módulo. De este modo, el repositorio actúa como contenedor de la versión definitiva del aplicativo, acompañándose del archivo README.md, donde se documentan los aspectos más relevantes para su instalación y ejecución.

5.5. Comparación entre tiempo estimado y tiempo real

Bloque de trabajo	Tiempo estimado	Tiempo real aprox.	Observación
Estructura base y conexión	2 días	2 días	Se ajustó bastante a lo previsto.
Catálogo y diseño visual	3 días	4 días	Requirió más trabajo por estilos, tarjetas, descuentos y organización visual.
Usuarios y sesiones	3 días	3 días	Se mantuvo dentro de lo esperado.
Carrito, favoritos y pedidos	4 días	5 días	Fue una de las partes más importantes y necesitó varias revisiones.
Valoraciones, soporte y noticias	3 días	3 días	Se desarrolló como funcionalidad complementaria.
Panel de administración	3 días	3 días	Se centró en gestión de productos, usuarios y roles.
Traducciones y revisión final	2 días	3 días	Se amplió por la necesidad de revisar textos y mantener coherencia ES/EN.

Esta distribución del tiempo estimado en cada apartado del Proyecto es subjetiva ya que siempre se me iban ocurriendo ideas a medida que avanzaba en el, también por cuestiones de feedback que recibía podía estar abierto a cambios constantemente.

6. Tecnologías y herramientas utilizadas

6.1. Lenguajes y tecnologías principales

El proyecto utiliza varias tecnologías propias del desarrollo web. La aplicación está construida como una web PHP tradicional, con páginas renderizadas en servidor y funcionalidades dinámicas en el lado cliente mediante JavaScript.

PHP

PHP es el lenguaje principal del lado servidor. Se utiliza para cargar las páginas, consultar la base de datos, gestionar sesiones, procesar formularios, controlar usuarios, registrar pedidos, gestionar votos, tickets y administración. En el proyecto aparecen páginas PHP como index.php, login.php, carrito.php, favoritos.php, misPedidos.php, noticias.php, sobre_nosotros.php, asistencia.php, ajustes.php y admin.php. También existen endpoints o archivos procesadores como procesar_pedido.php, api_votos.php, api_admin.php, api_noticias.php y logout.php.

HTML

HTML se utiliza para estructurar las páginas de la aplicación. Gracias a HTML se definen los formularios, tarjetas de productos, menús, secciones, tablas, botones y contenidos principales de la web. En este proyecto, HTML aparece principalmente dentro de los archivos PHP, ya que las páginas se generan desde el servidor.

CSS

CSS se utiliza para definir el aspecto visual de la aplicación. El proyecto está organizado en varios archivos CSS, como variables.css, layout.css, componentes.css, paginas.css y admin.css. Esta separación ayuda a mantener el diseño más ordenado, dividiendo estilos globales, componentes, páginas concretas y zona de administración.

JavaScript

JavaScript se utiliza para mejorar la interacción del usuario con la aplicación. El archivo main.js gestiona elementos generales de interfaz, tienda.js se encarga de la búsqueda, ordenación, favoritos y sistema de valoraciones, carrito.js gestiona el carrito y noticias.js carga noticias mediante una petición al endpoint correspondiente.

MySQL

La base de datos se utiliza para guardar la información persistente de la aplicación. El proyecto cuenta con el archivo tienda_wow.sql, donde se define la estructura de la base de datos. Las tablas detectadas son usuarios, productos, votos, pedidos, pedidos_detalle y tickets.

JSON

JSON se utiliza principalmente en el sistema de traducciones. El proyecto cuenta con archivos i18n/es.json e i18n/en.json, donde se almacenan los textos de la aplicación en español e inglés. También se utiliza JSON en algunas comunicaciones entre cliente y servidor mediante fetch.

6.2. Librerías y recursos externos

El proyecto utiliza algunas librerías externas para mejorar la interfaz y la experiencia de usuario. Font Awesome se utiliza para iconos visuales en botones, menús o elementos de interfaz. Swiper se utiliza para el carrusel de la página principal. SweetAlert2 se usa para mostrar mensajes de éxito, error y confirmación de forma más visual que con los alert() clásicos del navegador. Leaflet aparece relacionado con la página de sobre nosotros, donde se utiliza un mapa o geolocalización.

6.3. Herramientas de desarrollo

Para desarrollar y probar el proyecto se utiliza un entorno local con servidor PHP y base de datos. Los requisitos detectados son PHP 8.x, MySQL/MariaDB y un servidor local tipo XAMPP. La aplicación se sirve desde Apache/PHP, se importa la base de datos tienda_wow mediante tienda_wow.sql y se revisan las credenciales de conexión en config/conexion.php.

6.4. Patrones y organización del código

El proyecto no utiliza un framework MVC completo, pero sí presenta una organización modular básica. La aplicación se divide en páginas PHP, archivos compartidos, configuración, scripts JavaScript, estilos CSS, archivos de idioma y base de datos.

Parte	Función
includes/header.php y includes/footer.php	Componentes comunes reutilizados en varias páginas.
includes/i18n.php	Sistema de traducción de textos mediante claves.
config/conexion.php	Conexión a la base de datos mediante PDO.
js/main.js	Comportamientos generales de interfaz.
js/tienda.js	Funciones de catálogo, favoritos y valoraciones.
js/carrito.js	Gestión del carrito y proceso de compra.
css/	Estilos organizados por variables, layout, componentes, páginas y administración.
i18n/	Diccionarios de traducción en español e inglés.
tienda_wow.sql	Estructura y datos iniciales de la base de datos.

7. Estimación de recursos y presupuesto

7.1. Recursos humanos

El proyecto ha sido realizado de forma individual por Eleazar Del Rosario Marrero. Por tanto, una sola persona ha asumido las tareas de análisis, diseño, programación, pruebas, documentación y preparación de la entrega.

Al tratarse de un proyecto académico, no se ha producido un coste real de contratación. Aun así, para estimar el presupuesto se puede calcular el valor aproximado del trabajo como si se tratara de un desarrollo básico realizado por un perfil junior o estudiante en prácticas.

Recurso humano	Participación	Coste real	Coste estimado académico
Desarrollador web	Análisis, diseño, programación, pruebas y documentación	0 €	10 €/hora como referencia académica

Si se toma como referencia una dedicación aproximada de entre 60 y 80 horas durante el periodo de desarrollo, el coste estimado del trabajo humano estaría entre 600 € y 800 €. Esta cantidad no representa un gasto real, sino una valoración aproximada del tiempo invertido.

7.2. Recursos materiales

Recurso material	Uso	Coste real aproximado
Ordenador personal	Desarrollo, pruebas, documentación y ejecución local	0 €, ya disponible
Conexión a Internet	Consulta de documentación, recursos, GitHub y pruebas	0 €, ya disponible
Navegador web	Pruebas de la aplicación	0 €
Almacenamiento local	Código, base de datos y recursos del proyecto	0 €

7.3. Recursos software

Herramienta/software	Uso	Coste
PHP	Lenguaje servidor	0 €
MySQL/MariaDB	Base de datos	0 €
Apache/XAMPP/Laragon	Servidor local	0 €
Editor de código	Desarrollo del proyecto	0 €
Git/GitHub	Control de versiones y publicación del código	0 €
Navegadores web	Pruebas funcionales y visuales	0 €
Font Awesome, Swiper, SweetAlert2, Leaflet	Librerías visuales/interactivas	0 € en el contexto del proyecto

7.4. Presupuesto estimado total

Concepto	Coste estimado
Recursos humanos	600 € - 800 €
Recursos materiales	0 €
Recursos software	0 €
Publicación en GitHub	0 €
Entorno local de desarrollo	0 €
Total estimado	600 € - 800 €

Este presupuesto es una estimación académica. En un entorno profesional real habría que tener en cuenta otros costes, como alojamiento web, dominio, mantenimiento, seguridad, copias de seguridad, soporte, pasarela de pago y posibles licencias comerciales.

8. Análisis del sistema

8.1. Descripción general del sistema

Tienda WoW es una aplicación web de tipo tienda online. Su objetivo principal es permitir que un usuario pueda navegar por un catálogo de productos relacionados con World of Warcraft, consultar información básica de cada producto, añadir artículos a favoritos, gestionar un carrito de compra y finalizar pedidos cuando haya iniciado sesión.

La aplicación combina varias partes que trabajan juntas. PHP se encarga de generar las páginas, gestionar sesiones, consultar la base de datos, procesar formularios y controlar operaciones como pedidos, usuarios, tickets, votos y administración. JavaScript mejora la experiencia de uso con funcionalidades dinámicas como el carrito, favoritos, ordenación, búsqueda, valoraciones, tema claro/oscuro, selector de idioma y carga de noticias.

8.2. Stakeholders

Stakeholder	Relación con el proyecto
Usuario visitante	Puede entrar en la tienda, consultar productos, ver información, cambiar idioma, cambiar tema visual y navegar por las secciones públicas.
Usuario registrado	Puede iniciar sesión, realizar compras, consultar pedidos, votar productos, gestionar ajustes de perfil y enviar tickets de soporte.
Administrador	Puede acceder al panel de administración para gestionar productos, usuarios y roles.
Desarrollador	Responsable de crear, mantener y documentar la aplicación. En este caso, el proyecto ha sido desarrollado de forma individual.
Profesorado/evaluadores	Revisan la memoria, el código, la defensa y el funcionamiento del aplicativo.
Centro educativo	Contexto académico donde se desarrolla y entrega el proyecto.

8.3. Perfiles de usuario

Usuario visitante

El usuario visitante es cualquier persona que accede a la web sin iniciar sesión. Puede navegar por las páginas públicas, ver el catálogo de productos, consultar productos destacados, utilizar la búsqueda, ordenar productos, cambiar el idioma de la interfaz y modificar el tema visual. También puede añadir productos al carrito o a favoritos desde el lado cliente, ya que estas funcionalidades se apoyan en

localStorage. Sin embargo, para finalizar la compra o realizar determinadas acciones como votar productos, necesita iniciar sesión.

Usuario registrado

El usuario registrado es aquel que ha creado una cuenta o ha iniciado sesión correctamente. Este perfil tiene acceso a más funcionalidades que el visitante. Puede finalizar compras, consultar su historial de pedidos, valorar productos, modificar datos de su perfil y enviar tickets de soporte. Este perfil es el más importante desde el punto de vista funcional de la tienda, porque es quien completa el flujo principal de compra.

Administrador

El administrador es un usuario con permisos especiales. Tiene acceso al panel de administración mediante admin.php, donde puede gestionar productos, usuarios y roles. Esta separación de roles hace que la aplicación sea más completa, ya que no solo se contempla la navegación del cliente, sino también parte de la gestión interna de la tienda.

8.4. Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional
RF01	La aplicación debe mostrar un catálogo de productos organizado visualmente.
RF02	La aplicación debe mostrar productos con nombre, imagen, precio y descuento cuando corresponda.
RF03	El usuario debe poder buscar productos por texto.
RF04	El usuario debe poder ordenar productos alfabéticamente.
RF05	El usuario debe poder añadir productos al carrito.
RF06	El usuario debe poder modificar la cantidad de productos en el carrito.
RF07	El usuario debe poder eliminar productos del carrito.
RF08	El sistema debe calcular el total por artículo y el total general del carrito.
RF09	El sistema debe permitir finalizar una compra si el usuario ha iniciado sesión.
RF10	El sistema debe guardar pedidos y detalles de pedido en la base de datos.
RF11	El usuario registrado debe poder consultar su historial de pedidos.
RF12	El usuario debe poder añadir y quitar productos de favoritos.
RF13	El usuario debe poder valorar productos.
RF14	El sistema debe impedir que un mismo usuario vote varias veces el mismo producto.
RF15	La aplicación debe permitir registro, inicio de sesión y cierre de sesión.
RF16	El usuario registrado debe poder modificar datos de su perfil.
RF17	El usuario debe poder enviar tickets de soporte.
RF18	La aplicación debe mostrar noticias relacionadas mediante una sección específica.

RF19	La aplicación debe permitir cambiar entre español e inglés.
RF20	La aplicación debe permitir cambiar entre tema claro y oscuro.
RF21	El administrador debe poder gestionar productos.
RF22	El administrador debe poder gestionar usuarios y roles.
RF23	La aplicación debe proteger las zonas privadas según el estado de sesión y el rol del usuario.

8.5. Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional
RNF01	La interfaz debe ser clara y fácil de entender para un usuario general.
RNF02	La aplicación debe mantener una estética coherente en sus distintas páginas.
RNF03	El carrito y favoritos deben responder de forma dinámica mediante JavaScript.
RNF04	El sistema debe guardar datos importantes de forma persistente en base de datos.
RNF05	La web debe poder ejecutarse en un entorno local con PHP y MySQL/MariaDB.
RNF06	El código debe estar organizado en carpetas y archivos diferenciados por responsabilidad.
RNF07	La aplicación debe utilizar sesiones para controlar usuarios autenticados.
RNF08	La aplicación debe aplicar medidas básicas de seguridad, como hash de contraseñas nuevas y consultas preparadas.
RNF09	Los textos principales de la interfaz deben poder mostrarse en español e inglés.
RNF10	El diseño debe adaptarse razonablemente a distintos tamaños de pantalla.
RNF11	La aplicación debe ser mantenible y permitir ampliar funcionalidades en el futuro.
RNF12	Las operaciones críticas, como la compra, deben comprobar el estado del usuario y del carrito.

8.6. Restricciones del proyecto

Restricciones técnicas

El proyecto se ha desarrollado utilizando tecnologías trabajadas durante el ciclo, principalmente PHP, HTML, CSS, JavaScript y MySQL/MariaDB. Esto condiciona la arquitectura de la aplicación, ya que se ha optado por una web PHP tradicional en lugar de utilizar frameworks más avanzados. También se ha pensado para ejecutarse en un entorno local con Apache/PHP y MySQL/MariaDB, como XAMPP o Laragon.

Restricciones temporales

El desarrollo se realizó entre el 17 de abril de 2026 y el 10 de mayo de 2026, por lo que el tiempo disponible fue limitado. Esta restricción obligó a priorizar las funcionalidades principales de la tienda antes que otras mejoras más avanzadas.

Restricciones académicas

El proyecto debe cumplir los requisitos del módulo, como el desarrollo de una aplicación funcional, uso de tecnologías impartidas durante el ciclo, implementación de tecnología del lado cliente y del lado servidor, uso de al menos tres tablas o colecciones en base de datos y entrega de código estructurado, funcional y documentado.

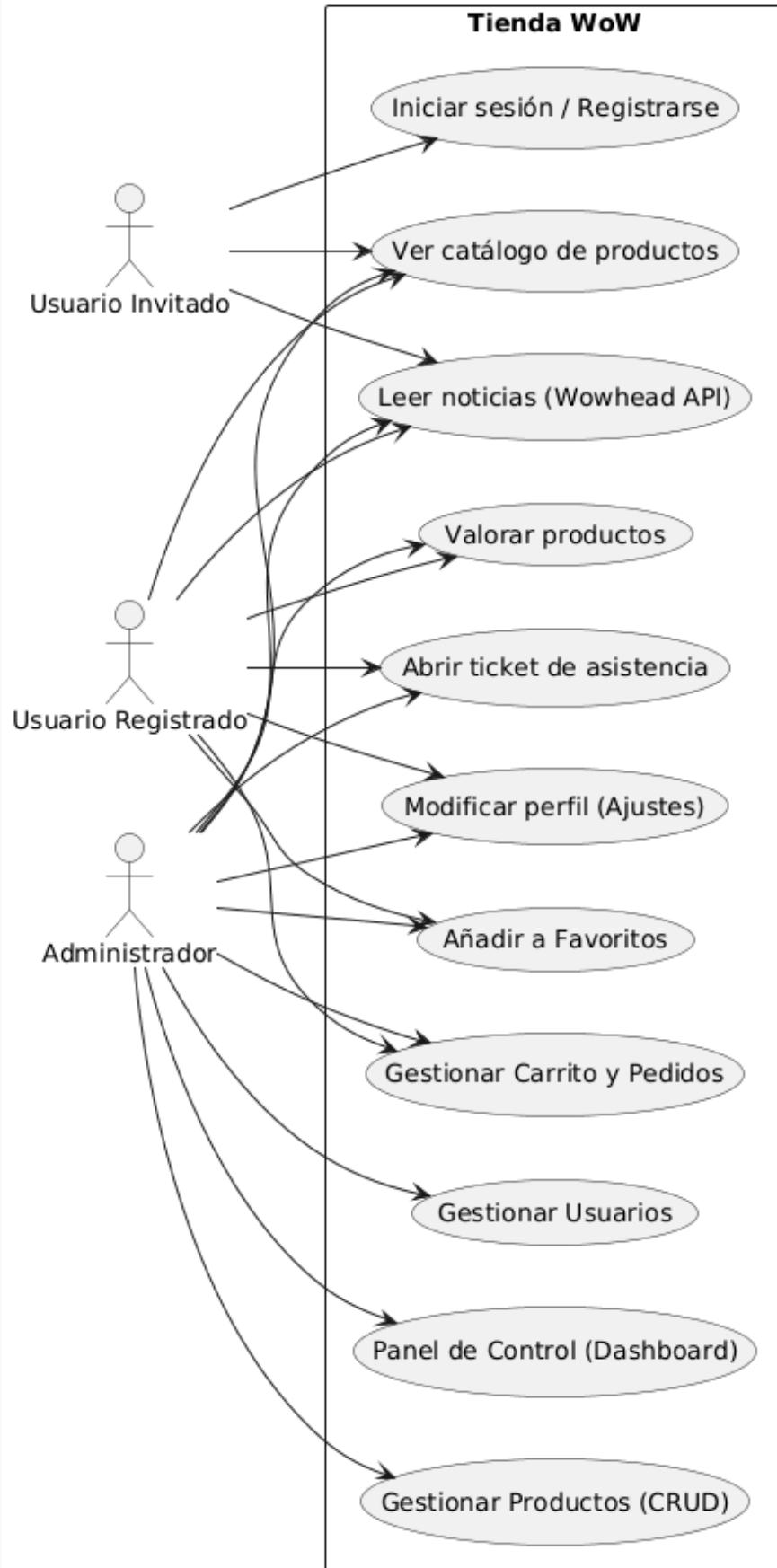
Restricciones legales

Al tratarse de una tienda online de temática basada en World of Warcraft, hay que tener en cuenta que los nombres, imágenes o referencias utilizadas pueden estar protegidas por derechos de propiedad intelectual. En este proyecto se utilizan con finalidad académica y no comercial. En una versión real o comercial habría que revisar marcas, imágenes, protección de datos, cookies, condiciones de compra, privacidad y seguridad en pagos.

8.7. Casos de uso principales

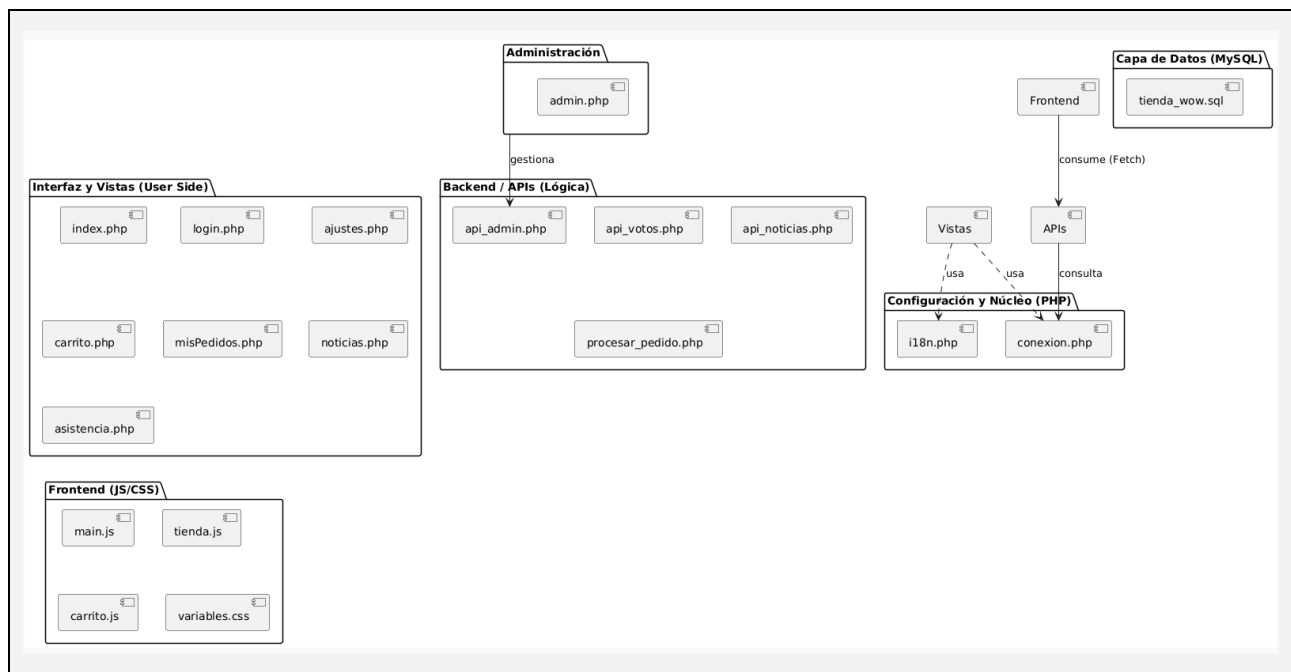
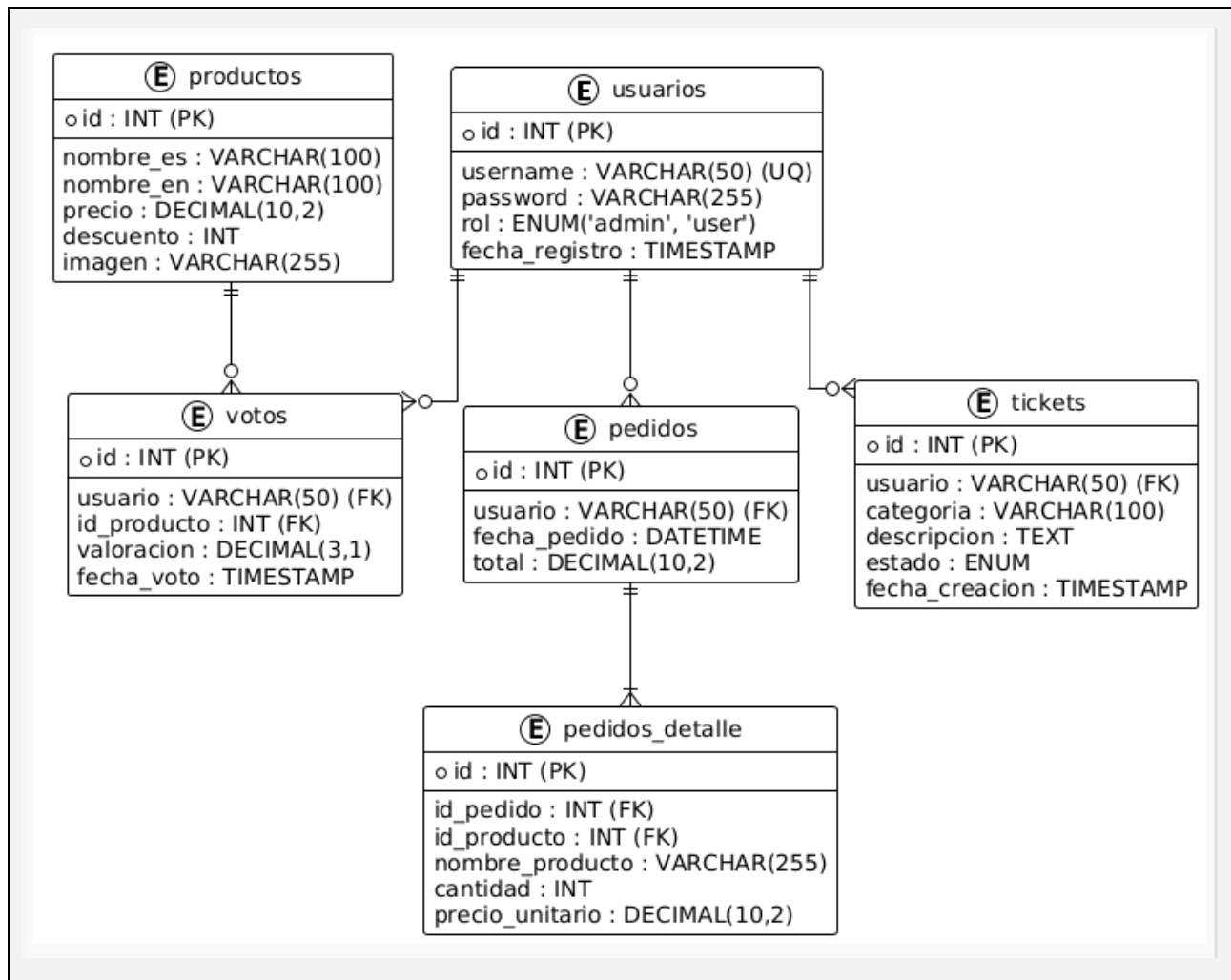
Actor	Caso de uso	Descripción
Visitante	Ver catálogo	Consulta los productos disponibles en la tienda.
Visitante	Buscar producto	Introduce texto para filtrar productos del catálogo.
Visitante	Ordenar productos	Cambia el orden de visualización de los productos.
Visitante	Añadir a favoritos	Marca productos como favoritos usando almacenamiento local.
Visitante	Añadir al carrito	Añade productos al carrito desde el catálogo.
Usuario registrado	Finalizar compra	Confirma el carrito y genera un pedido en la base de datos.
Usuario registrado	Consultar pedidos	Accede a su historial de pedidos realizados.
Usuario registrado	Valorar producto	Envía una valoración de producto mediante el sistema de estrellas.
Usuario registrado	Modificar perfil	Cambia datos básicos de su cuenta desde ajustes.
Usuario registrado	Enviar ticket	Envía una consulta o incidencia desde asistencia.
Administrador	Gestionar productos	Crea, edita o elimina productos desde el panel de administración.

Administrador	Gestionar usuarios	Modifica roles o elimina usuarios desde administración.
---------------	--------------------	---



8.8. Entidades principales del sistema

Entidad	Descripción
Usuario	Representa a una persona registrada en la aplicación. Se utiliza para login, pedidos, votos, tickets, ajustes y roles.
Producto	Representa un artículo disponible en la tienda. Incluye datos como nombre, imagen, precio y descuento.
Pedido	Representa una compra realizada por un usuario. Guarda la fecha y el total.
Detalle de pedido	Representa cada línea de producto dentro de un pedido, con cantidad y precio unitario.
Voto	Representa la valoración que un usuario da a un producto.
Ticket	Representa una solicitud de soporte enviada por un usuario.
Noticia cacheada	Representa información externa de noticias guardada temporalmente en un archivo de caché.



8.9. Flujo de datos principal

El flujo principal de la aplicación empieza cuando el usuario accede a index.php y consulta el catálogo. Los productos se obtienen desde la base de datos, PHP genera el HTML inicial y JavaScript añade funcionalidades dinámicas como búsqueda, ordenación, favoritos, votos y carrito.

Cuando el usuario añade productos al carrito, estos se guardan en localStorage. Esto permite mantener el carrito aunque el usuario cambie de página. En la página carrito.php, JavaScript lee esos datos, muestra los productos, calcula cantidades, subtotales y total general.

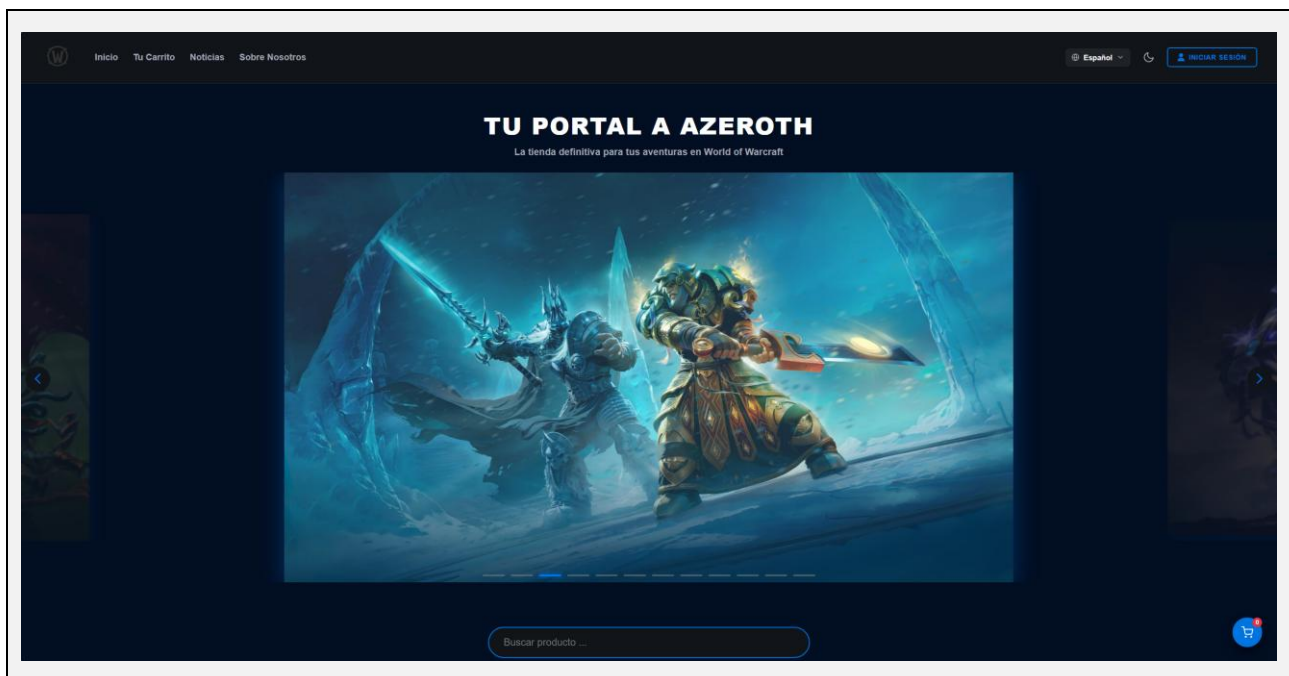
Al finalizar la compra, si el usuario ha iniciado sesión, JavaScript envía los datos del carrito mediante una petición a procesar_pedido.php. Este archivo procesa la información en el servidor y guarda el pedido en la base de datos, incluyendo tanto la cabecera del pedido como sus líneas de detalle.

9. Diseño del proyecto

9.1. Enfoque general del diseño

El diseño de Tienda WoW se ha planteado como una tienda online temática, intentando que la interfaz tenga relación con el universo visual de World of Warcraft y, al mismo tiempo, sea clara para el usuario. La aplicación no busca tener una apariencia genérica, sino una estética más oscura y enfocada al mundo gaming, con tarjetas de producto, banners, botones destacados y elementos visuales relacionados con una tienda digital.

La estructura visual se basa en una navegación superior común, distintas páginas internas y una distribución por secciones. La página principal funciona como escaparate de la tienda, mostrando productos, descuentos, valoraciones y acciones rápidas como añadir al carrito o marcar como favorito.



9.2. Paleta de colores

La aplicación utiliza una estética oscura por defecto, combinada con un color principal azul. Esta decisión encaja con la temática del proyecto, ya que el estilo oscuro suele funcionar bien en aplicaciones relacionadas con videojuegos, fantasía o entretenimiento digital. Además, el azul se utiliza como color de acento para destacar botones, enlaces, elementos activos o partes importantes de la interfaz.

Elemento	Uso en la interfaz
Fondo oscuro	Base visual principal de la web.
Azul principal	Botones, acentos, elementos activos y partes destacadas.
Verde	Precio rebajado o información positiva.
Rojo	Precio original tachado, errores o elementos de advertencia.
Amarillo/dorado	Valoraciones por estrellas y detalles visuales relacionados con productos.
Blanco/gris claro	Textos principales sobre fondo oscuro.
Gris oscuro	Tarjetas, contenedores secundarios y fondos de secciones.

9.3. Tipografía

La tipografía se ha elegido buscando legibilidad y coherencia con una tienda online. Al tratarse de una aplicación con bastantes datos visuales, como nombres de productos, precios, botones, menús y tablas, era importante que el texto se pudiera leer con facilidad.

9.4. Iconos y recursos visuales

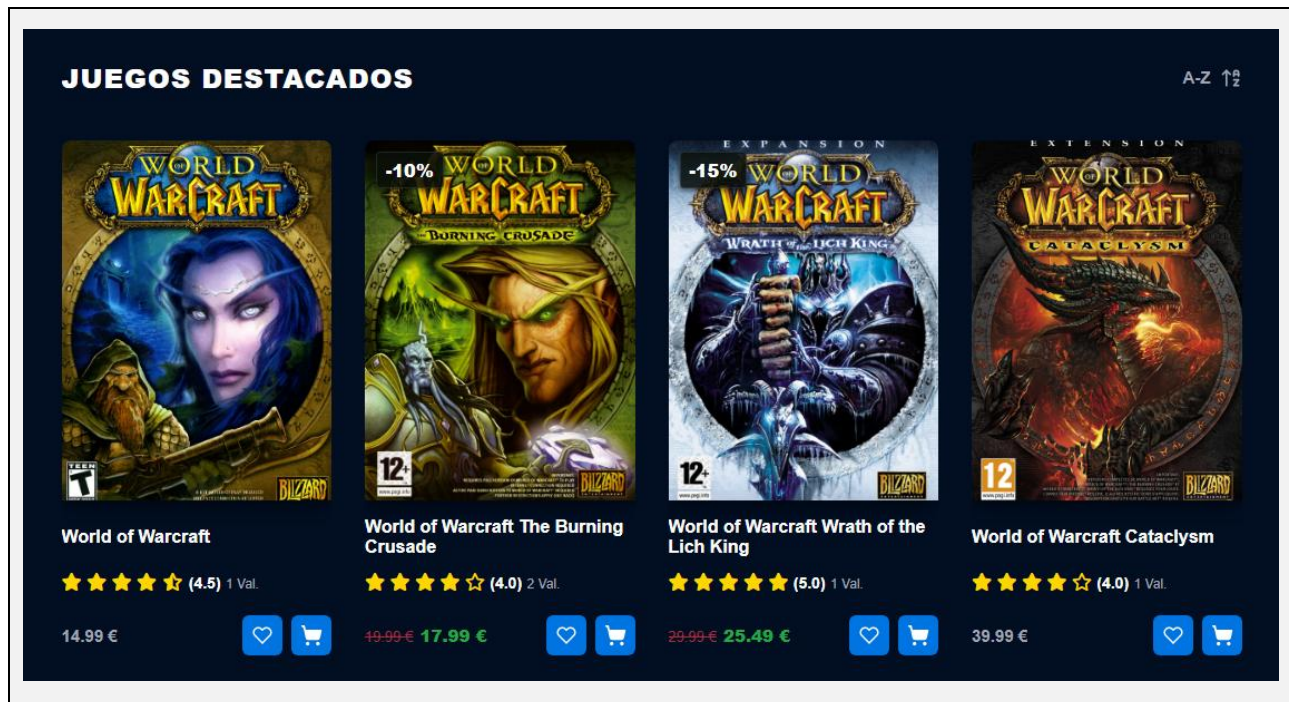
La aplicación utiliza iconos para mejorar la comprensión de las acciones. El proyecto utiliza Font Awesome como librería visual de iconos. También hay otras librerías de interfaz, como Swiper, SweetAlert2 y Leaflet. Además, el proyecto cuenta con una carpeta img, donde se almacenan logos, banners, avatares e imágenes de productos.

9.5. Organización visual de la interfaz

La interfaz se organiza mediante una estructura multipágina. Cada sección tiene una función concreta, pero todas comparten una base común de navegación y estilos. La página principal funciona como catálogo, favoritos muestra los productos guardados, carrito permite revisar artículos y finalizar la compra, misPedidos muestra el historial y admin.php se utiliza para la gestión interna.

9.6. Diseño de tarjetas de producto

Las tarjetas de producto son uno de los elementos más importantes del diseño. Cada tarjeta permite mostrar de forma resumida la información necesaria para que el usuario pueda decidir si le interesa el producto. Normalmente incluyen imagen, nombre, precio, posible descuento, valoración y botones de acción.



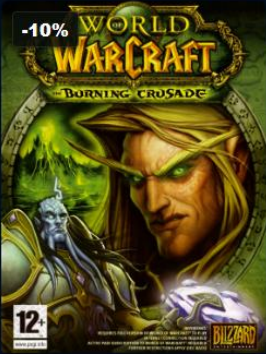
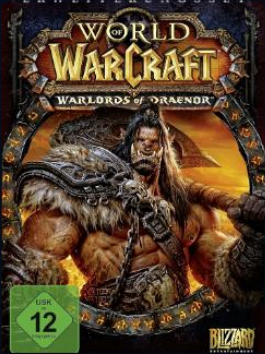
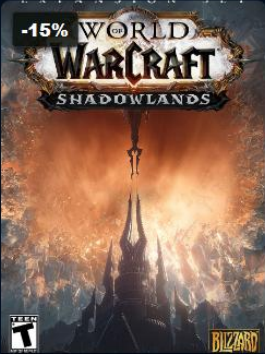
9.7. Diseño del carrito

El carrito se ha diseñado como una parte central de la experiencia de compra. La aplicación dispone de un carrito gestionado desde JavaScript y almacenado en localStorage. Esto permite que los productos añadidos se mantengan aunque el usuario cambie de página. Además, existe una vista completa del carrito en carrito.php y un sidebar global que permite consultar el contenido de forma rápida.

Visualmente, el carrito debe mostrar la información de forma ordenada: imagen del producto, nombre, precio por unidad, cantidad, total por artículo y total general. Cuando un producto tiene descuento, se mantiene la misma lógica visual que en el catálogo o favoritos: etiqueta de descuento, precio original tachado y precio actual rebajado.

TU CARRITO

FECHA DE LA COMPRA: 10/05/2026

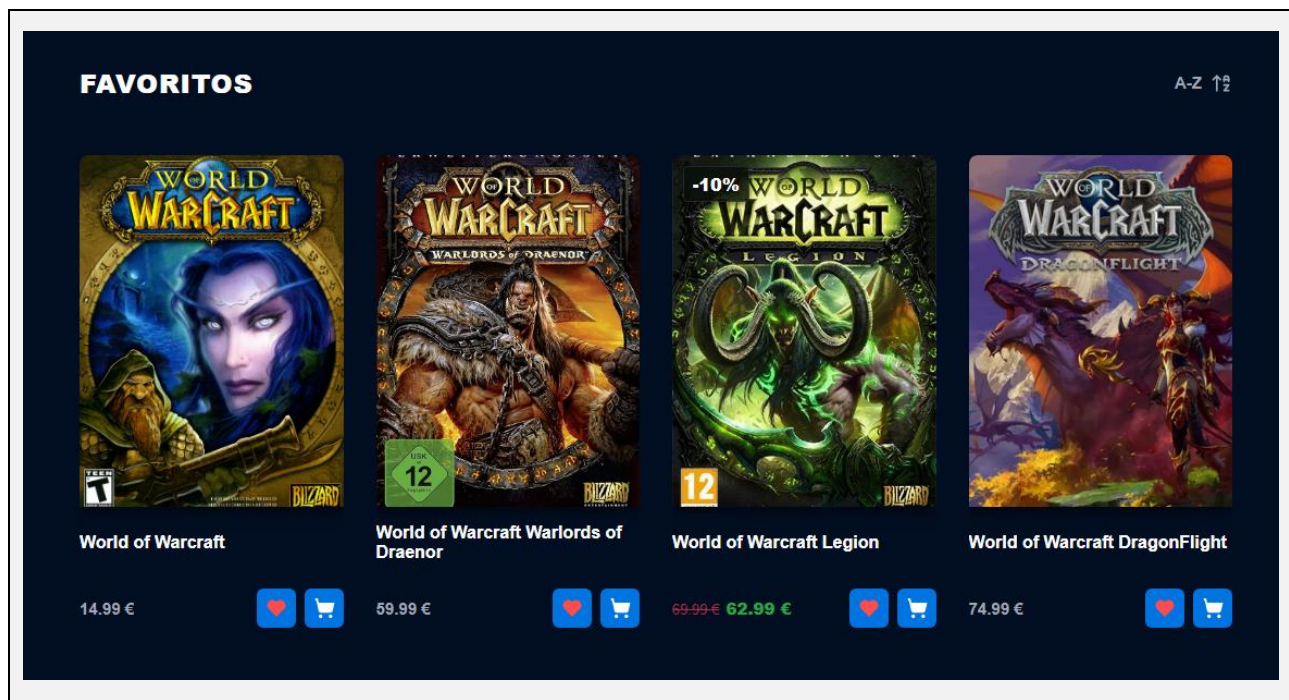
			
World of Warcraft The Burning Crusade	World of Warcraft Warlords of Draenor	World of Warcraft Shadowlands	12 Meses Suscripción
49.99 € 17.99 € c/u 17.99 €	59.99 € c/u 59.99 €	69.99 € 59.49 € c/u 59.49 €	129.99 € 97.49 € c/u 97.49 €
- 1 +	- 1 +	- 1 +	- 1 +
Eliminar	Eliminar	Eliminar	Eliminar

PRECIO TOTAL: 234.96 €

FINALIZAR COMPRA

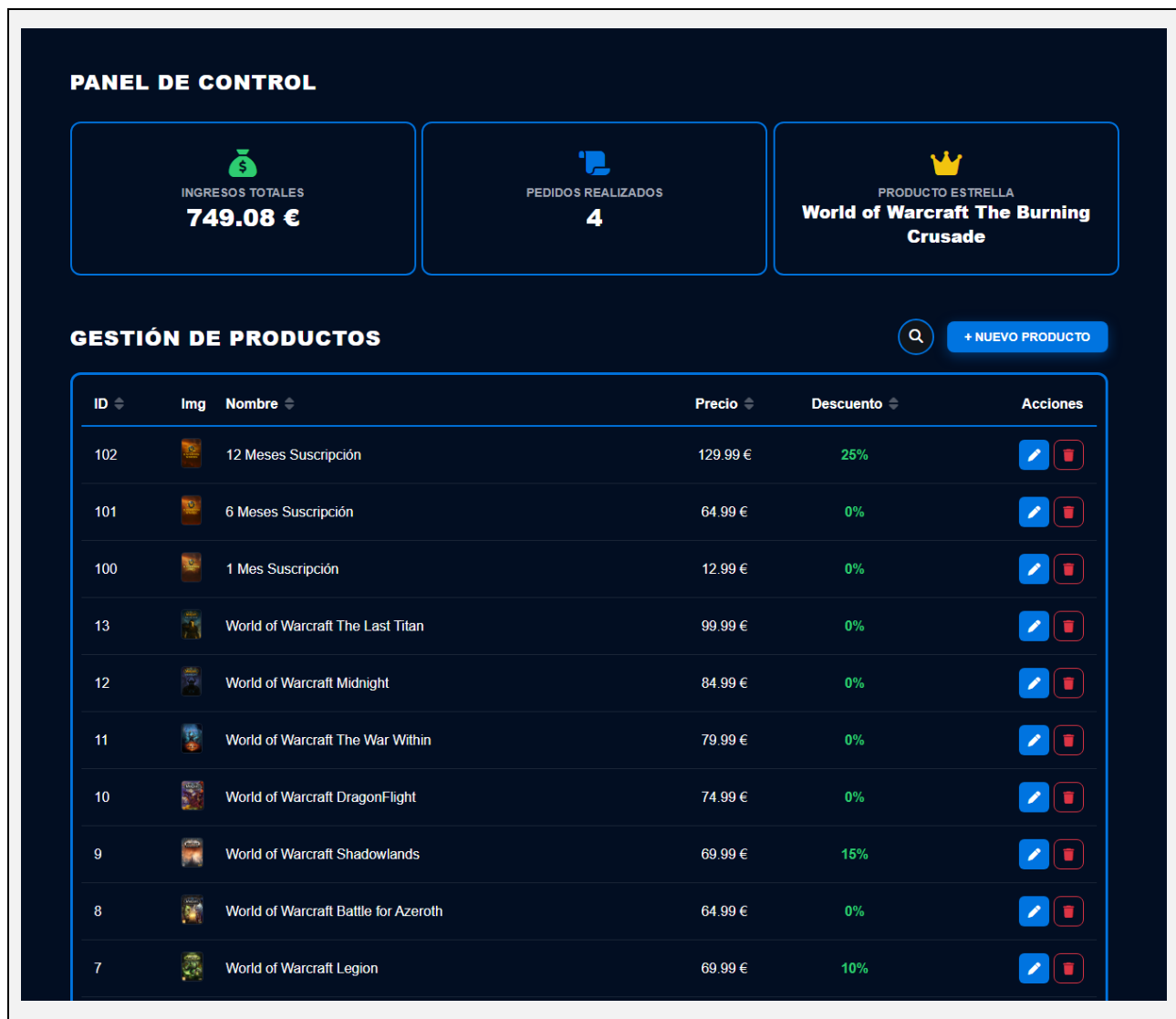
9.8. Diseño de favoritos

La página de favoritos permite al usuario guardar productos que le interesan sin añadirlos necesariamente al carrito. Esta funcionalidad mejora la experiencia de navegación, porque el usuario puede separar los productos que quiere recordar de los productos que ya quiere comprar.



9.9. Diseño del panel de administración

El panel de administración tiene un diseño más orientado a gestión que a compra. Su objetivo no es mostrar productos de forma atractiva al cliente, sino permitir que el administrador pueda revisar y modificar información de la aplicación. admin.php incluye dashboard y tablas de productos/usuarios, con búsqueda, ordenación y acciones mediante api_admin.php.

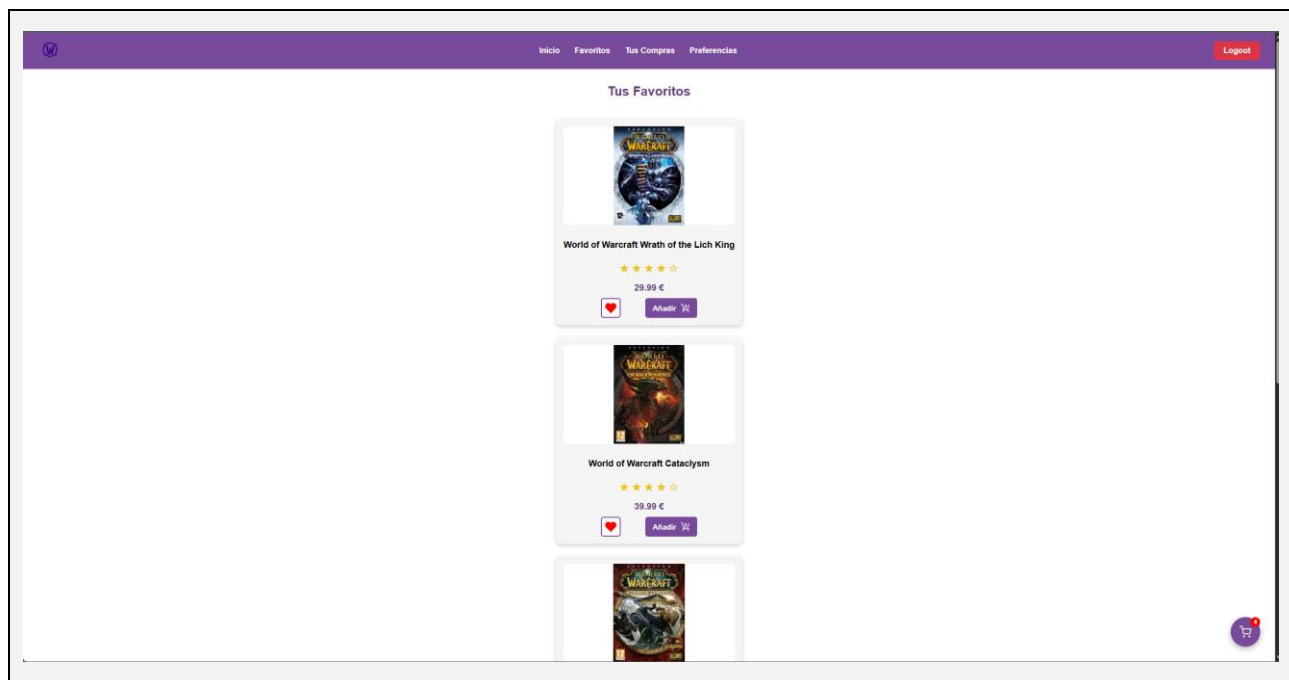
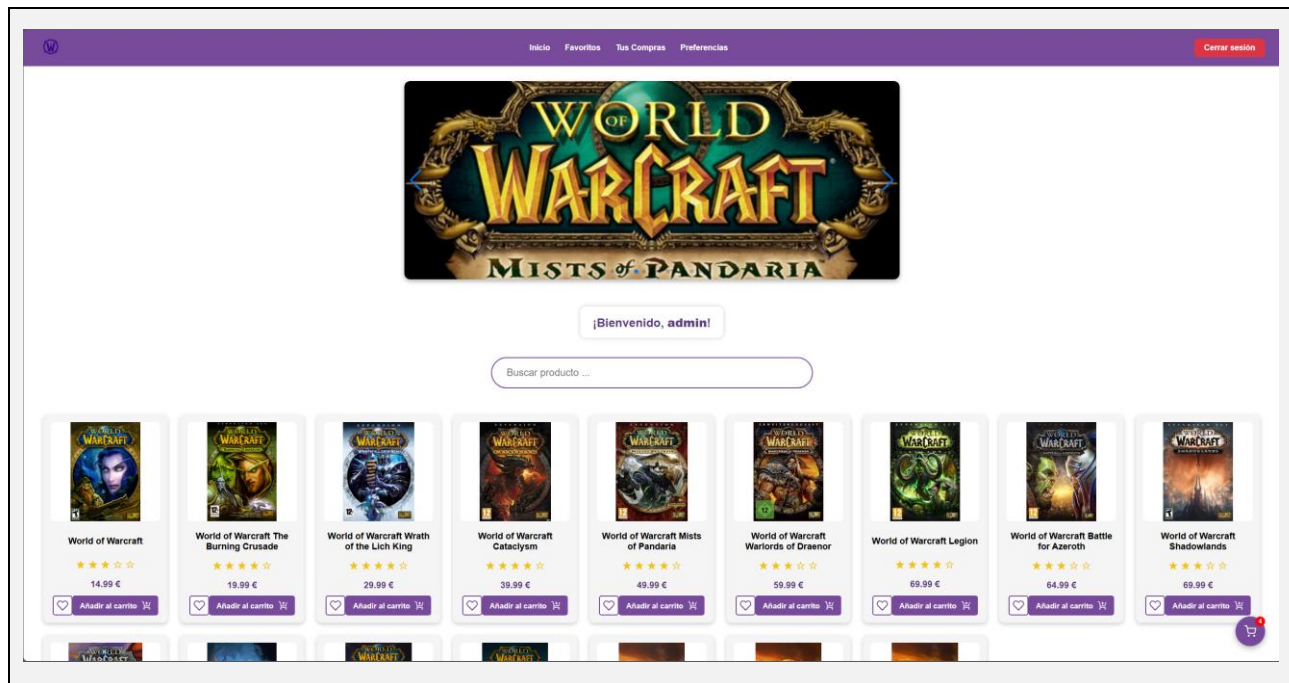


9.10. Responsive y adaptación a pantalla

El proyecto incluye una base responsive mediante media queries y grids adaptables. Esto permite que la aplicación pueda ajustarse a distintos tamaños de pantalla, aunque siempre se podría mejorar con más pruebas en distintos dispositivos. La adaptación responsive es importante porque una tienda online puede visitarse desde ordenadores, tablets o móviles.

9.11. Mockups, prototipos y bosquejos

Durante el diseño del proyecto se puede justificar una fase previa de planificación visual mediante bosquejos sencillos de las pantallas principales. Estos bosquejos sirven para visualizar la estructura antes de desarrollar la interfaz definitiva. En este caso, los bosquejos más útiles serían los relacionados con la página principal, el catálogo, el carrito, favoritos, login y panel de administración.



10. Documentación del proyecto

10.1. Documentación del código

El proyecto cuenta con una estructura organizada en carpetas y archivos diferenciados. Esta organización facilita la comprensión del código y ayuda a separar responsabilidades. La aplicación se divide en páginas

PHP, endpoints, archivos compartidos, configuración, JavaScript, CSS, traducciones, imágenes, base de datos y documentación.

La carpeta includes contiene archivos reutilizables como el encabezado, el pie de página y el sistema de traducciones. La carpeta config contiene la conexión con la base de datos. La carpeta js agrupa los scripts de comportamiento del cliente. La carpeta css contiene los estilos visuales. La carpeta i18n almacena los diccionarios de idioma. La carpeta img guarda recursos visuales, y el archivo tienda_wow.sql contiene la estructura de la base de datos.

10.2. README del proyecto

El proyecto incluye un archivo README.md, que recoge información básica sobre la aplicación, requisitos, instalación local y estructura. Este archivo es importante porque permite que otra persona pueda entender rápidamente qué es el proyecto y cómo ejecutarlo.

10.3. Comentarios y estructura interna

Existen comentarios en PHP y JavaScript que ayudan a explicar partes concretas del código, especialmente cuando una función tiene cierta lógica o cuando se realizan operaciones que no son evidentes a simple vista. Aun así, la documentación principal del proyecto no depende solo de los comentarios. La estructura de carpetas, los nombres de archivos y la separación de responsabilidades también forman parte de la documentación interna.

10.4. Instalación y ejecución

La instalación local del proyecto está pensada para un entorno con PHP, MySQL/MariaDB y un servidor local como XAMPP. Los pasos básicos son servir la carpeta del proyecto en Apache/PHP, crear o importar la base de datos tienda_wow usando tienda_wow.sql, revisar las credenciales en config/conexion.php y abrir la ruta local correspondiente desde el navegador.

Paso	Descripción
1	Instalar o tener disponible XAMPP u otro entorno con Apache, PHP y MySQL/MariaDB.
2	Copiar la carpeta del proyecto en el directorio correspondiente del servidor local.
3	Arrancar Apache y MySQL/MariaDB.
4	Crear/importar la base de datos usando el archivo tienda_wow.sql.
5	Revisar que las credenciales de config/conexion.php coincidan con el entorno local.
6	Abrir la aplicación desde el navegador mediante la ruta local configurada.

10.6. Manual breve de usuario

El uso de la aplicación comienza en la página principal, donde el usuario puede consultar el catálogo de productos. Desde ahí puede buscar productos, ordenar resultados, revisar precios, ver descuentos y añadir artículos al carrito o a favoritos.

Si el usuario solo quiere guardar productos que le interesan, puede utilizar la función de favoritos. Estos productos se guardan en el navegador y se pueden consultar desde la página correspondiente. Si quiere comprar, puede añadir productos al carrito, modificar cantidades, eliminar artículos y revisar el total.

Para finalizar la compra, el usuario debe iniciar sesión. Una vez autenticado, puede confirmar el pedido y este queda guardado en la base de datos. Después puede consultar su historial desde la sección de pedidos. También puede valorar productos, acceder a ajustes de perfil y enviar tickets de soporte.

El administrador dispone de un panel propio desde el que puede gestionar productos y usuarios. Este panel está protegido por rol, de forma que solo los usuarios administradores pueden acceder a esas funciones.

10.7. Preguntas frecuentes básicas

Pregunta	Respuesta
¿Puedo navegar por la tienda sin iniciar sesión?	Sí, la tienda permite consultar productos y navegar por varias secciones públicas sin iniciar sesión.
¿Necesito iniciar sesión para comprar?	Sí, para finalizar la compra es necesario tener una sesión activa.
¿Dónde se guarda el carrito?	El carrito se guarda en el navegador mediante localStorage hasta que se confirma la compra.
¿Dónde se guardan los pedidos?	Los pedidos se guardan en la base de datos, junto con sus líneas de detalle.
¿Puedo cambiar el idioma?	Sí, la aplicación permite cambiar entre español e inglés mediante el sistema de traducciones.
¿Existe panel de administración?	Sí, existe un panel protegido por rol de administrador para gestionar productos y usuarios.

11. Pruebas realizadas

11.1. Enfoque de pruebas

Durante el desarrollo de Tienda WoW se han realizado principalmente pruebas manuales. Al tratarse de un proyecto académico desarrollado en un periodo limitado, no se ha implementado una suite completa de pruebas automatizadas, como PHPUnit o Jest. Sin embargo, sí se han revisado las funcionalidades principales de la aplicación para comprobar que el flujo de uso sea correcto.

Las pruebas se han centrado sobre todo en verificar que las páginas carguen correctamente, que las acciones principales funcionen, que la base de datos guarde la información esperada y que las funcionalidades dinámicas en JavaScript no rompan el comportamiento general de la web.

11.2. Pruebas de carga de páginas

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Abrir página principal	El catálogo se muestra correctamente	Correcto
Abrir login	Se muestra formulario de acceso/registro	Correcto
Abrir carrito	Se muestra la vista del carrito	Correcto
Abrir favoritos	Se muestra la página de favoritos	Correcto
Abrir noticias	Se muestra la sección de noticias	Correcto
Abrir asistencia	Se muestra el formulario de soporte	Correcto
Abrir administración con rol admin	Se muestra el panel de administración	Correcto
Abrir administración sin rol admin	Se impide el acceso	Correcto

11.3. Pruebas de usuarios y sesión

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Registro de usuario	El sistema crea un nuevo usuario	Correcto
Login con usuario existente	El sistema inicia sesión correctamente	Correcto
Logout	La sesión se cierra y el usuario vuelve a estado no autenticado	Correcto
Acceso a ajustes sin login	El sistema impide acceder o redirige	Correcto
Acceso a pedidos sin login	El sistema impide acceder o redirige	Correcto
Acceso a admin sin rol admin	El sistema bloquea la zona administrativa	Correcto
Acceso a admin con rol admin	El sistema permite entrar al panel	Correcto

11.4. Pruebas del catálogo

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Cargar catálogo	Se muestran productos desde la base de datos	Correcto
Buscar producto	Se filtran productos según el texto introducido	Correcto
Ordenar productos	Los productos cambian de orden	Correcto
Producto con descuento	Se muestra precio rebajado y badge de	Correcto

	descuento	
Producto sin descuento	Se muestra precio normal	Correcto
Valoración visible	Se muestran estrellas/media si existe valoración	Correcto

11.5. Pruebas del carrito

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Añadir producto al carrito	El producto aparece en el carrito	Correcto
Añadir varias unidades	Aumenta la cantidad del producto	Correcto
Reducir cantidad	Disminuye la cantidad sin romper el total	Correcto
Eliminar producto	El producto desaparece del carrito	Correcto
Vaciar carrito tras compra	El carrito queda limpio después del pedido	Correcto
Calcular total por artículo	El subtotal cambia según cantidad	Correcto
Calcular total general	El total general suma todos los artículos	Correcto
Producto con descuento	El total usa el precio rebajado	Correcto
Compra sin login	El sistema solicita iniciar sesión	Correcto
Compra con login	Se genera el pedido en base de datos	Correcto

11.6. Pruebas de favoritos

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Marcar producto como favorito	El producto queda guardado	Correcto
Quitar producto de favoritos	El producto deja de aparecer como favorito	Correcto
Abrir página favoritos	Se muestran los productos guardados	Correcto
Favorito con descuento	Se muestra descuento y precio rebajado	Correcto
Añadir favorito al carrito	El producto pasa correctamente al carrito	Correcto

11.7. Pruebas de pedidos

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Finalizar compra con carrito válido	Se registra un pedido	Correcto
Guardar detalle de productos	Se registran las líneas del pedido	Correcto
Consultar historial	El pedido aparece en misPedidos.php	Correcto
Usuario sin pedidos	Se muestra estado o mensaje adecuado	Correcto

11.8. Pruebas de valoraciones

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Votar producto con sesión iniciada	La valoración se guarda	Correcto
Votar sin iniciar sesión	El sistema muestra aviso o bloquea la acción	Correcto
Votar dos veces	El sistema evita duplicar el voto	Correcto
Actualizar media	Se actualiza la valoración visible	Correcto

11.9. Pruebas de administración

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Acceder como administrador	Se muestra el panel	Correcto
Acceder como usuario normal	El acceso queda bloqueado	Correcto
Crear producto	El producto se añade al sistema	Correcto
Editar producto	Se guardan los cambios	Correcto
Eliminar producto	El producto se elimina	Correcto
Cambiar rol de usuario	El rol se actualiza	Correcto
Eliminar usuario	El usuario se borra si procede	Correcto

11.10. Pruebas de traducciones y tema visual

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Cambiar a español	La interfaz muestra textos en español	Correcto
Cambiar a inglés	La interfaz muestra textos en inglés	Correcto
Recargar página tras cambiar idioma	Se mantiene el idioma elegido	Correcto
Cambiar tema claro/oscuro	La apariencia cambia correctamente	Correcto
Recargar página tras cambiar tema	Se mantiene el tema elegido	Correcto

11.11. Pruebas de sintaxis

Además de las pruebas manuales, se pueden realizar comprobaciones de sintaxis con el comando `php -l`. Este comando permite revisar si un archivo PHP tiene errores de sintaxis sin ejecutar toda la aplicación.

```
php -l index.php
php -l login.php
php -l carrito.php
php -l favoritos.php
php -l procesar_pedido.php
php -l api_admin.php
php -l api_votos.php
```

11.12. Resultados generales de las pruebas

En general, las pruebas realizadas permiten confirmar que la aplicación cumple su flujo principal: el usuario puede navegar por el catálogo, gestionar favoritos, añadir productos al carrito, iniciar sesión, finalizar una compra y consultar pedidos. También se comprobó que existen funcionalidades complementarias como valoraciones, soporte, noticias, ajustes de usuario, traducciones y panel de administración.

Como limitación, no se han localizado pruebas automatizadas. Por tanto, una posible mejora futura sería añadir pruebas unitarias o pruebas funcionales para cubrir las partes más sensibles del proyecto, especialmente login, carrito, pedidos y administración.

12. Despliegue del aplicativo

12.1. Publicación del proyecto

El proyecto se entregará mediante dos vías: publicación en GitHub y entrega del código completo en un archivo comprimido .zip. Además, GitHub permite mantener el código organizado, conservar el historial de cambios y facilitar que el profesorado pueda revisar el contenido del proyecto.

La entrega en .zip garantiza que se incluye una copia completa del código desarrollado, incluyendo archivos PHP, JavaScript, CSS, imágenes, traducciones, base de datos y documentación.

12.2. Ejecución en local

La aplicación está pensada para ejecutarse en un entorno local con Apache, PHP y MySQL/MariaDB. Los requisitos recomendados son PHP 8.x, MySQL/MariaDB y un servidor local tipo XAMPP. También se confirma que el proyecto incluye el archivo tienda_wow.sql y que la conexión se configura en config/conexion.php.

1. Instalar o abrir un entorno local como XAMPP.
2. Copiar la carpeta del proyecto en el directorio del servidor local.
3. Iniciar Apache y MySQL/MariaDB.
4. Crear o importar la base de datos tienda_wow usando el archivo tienda_wow.sql.
5. Revisar las credenciales de conexión en config/conexion.php.
6. Abrir la aplicación desde el navegador usando la ruta local correspondiente.

12.3. Base de datos en local

La base de datos se importa a partir del archivo tienda_wow.sql. Este archivo contiene la estructura necesaria para que la aplicación funcione. Las tablas principales detectadas son usuarios, productos, votos, pedidos, pedidos_detalle y tickets. Estas tablas permiten guardar la información principal de la tienda: usuarios registrados, productos, valoraciones, compras realizadas, líneas de pedido y solicitudes de soporte.

12.4. Limitaciones del despliegue

El proyecto no cuenta con un despliegue productivo completo en un hosting real con dominio, HTTPS, configuración de servidor, variables de entorno o integración continua. Esto no impide que el proyecto cumpla su función académica, ya que la entrega mínima contempla la publicación en GitHub y la entrega del código. Sin embargo, si la aplicación se quisiera convertir en un proyecto real, sería necesario preparar un entorno de producción, configurar seguridad, proteger credenciales, activar HTTPS, revisar permisos y endurecer la gestión de errores.

13. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

13.1. Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo y preparación del proyecto se han utilizado herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo. Principalmente se han usado herramientas tipo Gemini, con el objetivo de revisar ideas, generar propuestas de mejora, analizar errores, ayuda para preparar la documentación y obtener ayuda en la organización del código.

13.2. Forma de utilización

La IA se ha utilizado principalmente en tres aspectos: ayudar en la resolución de errores o mejoras concretas, estructurar explicaciones para la defensa del Proyecto y revisión completa del proyecto para evitar que faltara alguna traducción u fallo en la lógica de algún componente .

13.3. Ejemplos de prompts utilizados

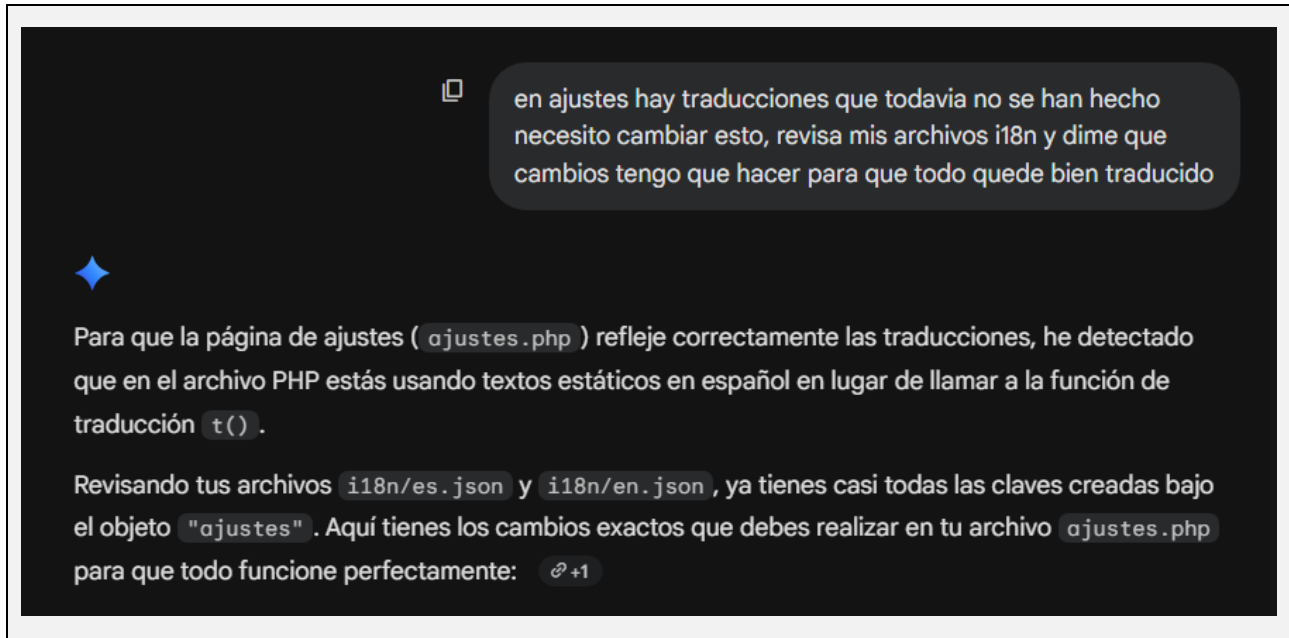
Analiza completamente este proyecto web y dame todo el contexto técnico y funcional posible sobre cómo funciona. No redactes una memoria académica, solo genera información objetiva del proyecto.

Revisa todo el código y busca cualquier texto visible en español que esté hardcoded. Añádelo al diccionario de español e inglés y sustituye el texto por el sistema de traducciones existente.

Crea un README en español que esté bien estructurado y explique qué es la aplicación y cómo lanzarla en local.

13.4. Evidencias del uso de IA

Como evidencias del uso de IA se pueden aportar capturas de las conversaciones o fragmentos de los prompts utilizados. También se puede mencionar que parte del análisis técnico del proyecto fue generado revisando el repositorio con ayuda de IA, pero siempre usando información real del código.



13.5. Valoración del uso de IA

El uso de IA ha sido útil para acelerar algunas tareas y para organizar mejor la información. Aun así, ha sido necesario revisar los resultados, corregir instrucciones y comprobar que las propuestas se ajustaran al proyecto real. Por ese motivo, el uso de IA se ha enfocado como una ayuda para el desarrollo y la documentación, pero no como una sustitución de la comprensión del proyecto.

14. Conclusiones

El desarrollo de Tienda WoW ha permitido crear una aplicación web funcional basada en una tienda online temática. El proyecto reúne varias partes importantes del desarrollo web: catálogo de productos, carrito de compra, favoritos, usuarios, pedidos, valoraciones, soporte, noticias, traducciones, tema visual y panel de administración.

Uno de los puntos más importantes del proyecto ha sido combinar tecnologías del lado del cliente y del lado del servidor. PHP se ha utilizado para generar páginas, procesar formularios, gestionar sesiones y trabajar con la base de datos. JavaScript se ha utilizado para crear una experiencia más dinámica en el navegador, especialmente en carrito, favoritos, valoraciones, búsqueda, ordenación, noticias y tema visual. Además, MySQL/MariaDB permite guardar los datos principales de la aplicación de forma persistente.

El proyecto también ha servido para trabajar la organización del código. Aunque no se ha utilizado un framework avanzado, la aplicación se divide en carpetas y archivos diferenciados, como includes, config,

js, css, i18n, imágenes, endpoints y páginas PHP. Esta separación ayuda a que el proyecto sea más comprensible y mantenible.

Durante el desarrollo también se han encontrado dificultades. Algunas de las más importantes han estado relacionadas con mantener la coherencia visual entre distintas páginas, calcular correctamente descuentos y totales en el carrito, completar las traducciones y hacer que las partes dinámicas funcionen correctamente sin romper el flujo original de la aplicación.

A nivel personal, el proyecto ha sido útil para practicar un caso bastante completo de aplicación web. No se trata solo de crear páginas estáticas, sino de conectar interfaz, lógica, base de datos y experiencia de usuario. Esto ha permitido aplicar conocimientos vistos durante el ciclo y entender mejor cómo se organiza una aplicación web con varias funcionalidades conectadas.

Como conclusión final, Tienda WoW cumple con el objetivo principal planteado: desarrollar una tienda online funcional, con tecnología cliente y servidor, base de datos relacional y una estructura suficientemente completa para ser presentada como proyecto académico.

15. Vías futuras de desarrollo

15.1. Mejora de seguridad

Una mejora importante sería reforzar la seguridad general del sistema. En una versión futura, sería recomendable migrar todas las contraseñas a hash, eliminar compatibilidad con contraseñas en claro, añadir tokens CSRF en formularios sensibles, revisar el escapado de salidas y reforzar la validación de datos.

15.2. Pruebas automatizadas

Otra mejora sería añadir pruebas automatizadas. Actualmente no se han realizado tests automáticos, por lo que las comprobaciones se basan principalmente en pruebas manuales. Se podrían añadir pruebas para comprobar login, registro, carrito, pedidos, votos y administración.

15.3. Mejora del panel de administración

El panel de administración ya permite gestionar productos y usuarios, pero podría ampliarse con más funcionalidades, como gestión de pedidos, filtros avanzados, estadísticas de ventas, control de tickets de soporte, subida de imágenes más guiada y validaciones más detalladas.

15.4. Historial de pedidos más completo

Actualmente el usuario puede consultar su historial de pedidos, pero una mejora futura sería añadir más información al detalle del pedido, como estado, método de pago simulado, dirección de facturación, resumen descargable o posibilidad de cancelar pedidos.

15.5. Pasarela de pago simulada o real

El proyecto no incluye una pasarela de pago real, lo cual tiene sentido en un entorno académico. Una posible ampliación sería crear una pasarela de pago simulada para completar el flujo de compra de forma más parecida a una tienda real.

15.6. Mejora de accesibilidad

Otra vía futura sería revisar la accesibilidad de la aplicación, mejorando contrastes, navegación con teclado, textos alternativos en imágenes, etiquetas en formularios, tamaños de fuente y compatibilidad con lectores de pantalla.

15.7. Mejora responsive

Aunque el proyecto cuenta con media queries y grids adaptables, sería conveniente probar la aplicación con más detalle en distintos tamaños de pantalla, especialmente el catálogo, el carrito, el panel de administración y los formularios en móviles.

15.8. Despliegue real

Actualmente el proyecto está pensado para entorno local y publicación en GitHub. Una mejora futura sería desplegar la aplicación en un hosting real, configurando dominio, HTTPS, servidor, base de datos remota, copias de seguridad y variables de entorno.

15.9. Mejora del sistema de traducciones

El proyecto ya cuenta con traducciones en español e inglés mediante archivos JSON, pero una mejora futura sería revisar completamente todos los textos visibles y evitar cualquier texto suelto o fallback mezclado y añadir algún idioma más.

15.10. Mejoras de mantenimiento

A nivel de código, se podría reducir la mezcla de estilos inline, unificar componentes visuales, separar mejor ciertas funciones JavaScript y documentar más claramente los endpoints. Estas mejoras ayudarían a que el proyecto fuera más fácil de mantener y ampliar.

16. Bibliografía y webgrafía

La bibliografía y webgrafía se ha preparado en formato APA 7.^a edición, utilizando fuentes relacionadas con las tecnologías empleadas, el contexto del comercio electrónico, el sector del videojuego, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las librerías externas usadas en el proyecto.

Apache Friends. (s. f.). XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends.

<https://www.apachefriends.org/>

Asociación Española de Videojuegos. (2025). El sector del videojuego creció en 2024 con una facturación récord de más de 2.408 millones de euros y 22 millones de jugadores. <https://aevi.org.es/>

Font Awesome. (s. f.). Font Awesome Docs. <https://fontawesome.com/docs>

Leaflet. (s. f.). Leaflet API reference. <https://leafletjs.com/reference.html>

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos y metas de desarrollo sostenible.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>

Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2026). La facturación del comercio electrónico en Canarias. <https://www.octsi.es/>

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. (2024). Compras online en España B2C. <https://www.ontsi.es/>

Oracle. (s. f.). MySQL 8.4 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>

PHP Group. (s. f.). PHP: Documentation. <https://www.php.net/docs.php>

SweetAlert2. (s. f.). SweetAlert2. <https://sweetalert2.github.io/>

Swiper. (s. f.). Swiper. <https://swiperjs.com/>

Y documentación que nos han facilitado en el campus para proyectos anteriores